

Annexe A

Rappels d'outils mathématiques de base

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Opérateur somme, moyenne et médiane

Le salaire mensuel net (en milliers de dirhams) de 6 employés d'une PME est : 12, 15, 9, 20, 14, 18.

- (a) Calculer n , $\sum_i x_i$ et la moyenne $\bar{x}$.
- (b) Vérifier numériquement que $\sum_i (x_i - \bar{x}) = 0$.
- (c) Calculer $\sum_i (x_i - \bar{x})^2$ de deux façons : directement, puis via l'identité $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = \sum_i x_i^2 - n\bar{x}^2$. Vérifier que les deux méthodes donnent le même résultat.
- (d) Calculer la médiane de cette série. On découvre ensuite qu'une erreur de saisie a transformé le salaire de 20 en 200 (par exemple, un zéro ajouté par erreur). Recalculer la moyenne et la médiane avec cette valeur erronée. Laquelle des deux statistiques est la plus affectée, et pourquoi ce résultat justifie-t-il de toujours vérifier la plausibilité d'une moyenne avant de la publier ?

Exercice 2 — Pourcentages, points de pourcentage et élasticités

- (a) Le taux de chômage d'une région passe de 9 % à 12 %. Calculer la variation en **points de pourcentage**, puis la variation en **pourcentage** de ce taux.
- (b) Dans le modèle $\log(wage) = \beta_0 + 0,08 educ$, comment interpréter le coefficient 0,08 ? Quel effet précis a une année de scolarité supplémentaire sur le salaire ?
- (c) L'élasticité-prix de la demande d'un bien est estimée à $-0,9$. Le prix augmente de 10 %. Calculer la variation en pourcentage de la quantité demandée. Séparément, pour le modèle $y = 50 + 12 \log(x)$, calculer la variation approximative (en unités de y , pas en pourcentage) lorsque x augmente de 5 %.
- (d) Pourquoi ne peut-on pas comparer directement le résultat en points de (a) à un résultat exprimé en pourcentage, comme celui de (c) ? Illustrer votre réponse en reprenant l'exemple de la taxe de vente du Michigan (annexe A du cours).

Exercice 3 — Fonction quadratique, dérivées et rendements marginaux

On estime la relation $wage = 3,5 + 0,45 exper - 0,006 exper^2$, où $wage$ est le salaire horaire et $exper$ le nombre d'années d'expérience.

- (a) Écrire l'effet marginal de l'expérience, $d wage / d exper$, et le calculer pour $exper = 10$ puis $exper = 30$.
- (b) Calculer le point de retournement $exper^*$ au-delà duquel l'effet marginal de l'expérience devient négatif.
- (c) Calculer l'effet marginal pour $exper = 90$. Commenter le signe obtenu, et discuter si l'on doit prendre cette prédiction au pied de la lettre à un niveau d'expérience aussi élevé.
- (d) Pour une fonction de production Cobb-Douglas $profit = 10 K^{0,5} L^{0,3}$, calculer la dérivée partielle $\partial profit / \partial K$ évaluée en $K = 4$ et $L = 8$.

2 Exercice cumulatif (Annexe A et chapitre 5)

Exercice 4 — Effet partiel dans un modèle avec interaction

On reprend le modèle de salaire avec terme d'interaction éducation-expérience étudié dans l'annexe A et au chapitre 5 : $wage = 3,10 + 0,41 educ + 0,19 exper - 0,004 exper^2 + 0,007 educ \times exper$.

- (a) Écrire la dérivée partielle $\partial wage / \partial exper$ en fonction de $exper$ et de $educ$.
- (b) Pour $educ = 10$, calculer l'effet marginal de l'expérience à $exper = 10$ puis à $exper = 30$.
- (c) Toujours pour $educ = 10$, calculer le point de retournement $exper^*$.

- (d) Refaire les calculs de (b) et (c) pour $educ = 16$. Que révèle la comparaison des deux points de retournement sur la façon dont l'éducation déplace le moment où l'expérience supplémentaire cesse d'être rentable? Relier explicitement votre réponse à la discussion du chapitre 5 sur les termes d'interaction.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Inflation et élasticité de la demande

- (a) Le taux d'inflation annuel d'un pays passe de 2,5 % à 6,5 %. Exprimer cette variation en points de pourcentage, puis en pourcentage.
- (b) L'élasticité-prix de la demande d'un bien de consommation courante est estimée à $-1,4$. Une hausse de prix de 8 % est annoncée. Calculer la variation en pourcentage de la quantité demandée.
- (c) Expliquer, en une phrase, pourquoi le résultat de (a) exprimé en points est la mesure la plus pertinente pour un objectif de ciblage d'inflation d'une banque centrale, alors que le résultat de (b) exprimé en pourcentage est la mesure la plus pertinente pour anticiper la réaction des consommateurs.
- (d) Un rapport affirme que l'inflation a « quadruplé » entre les deux dates de la question (a). Ce rapport confond-il point de pourcentage et pourcentage, ou fait-il une autre erreur? Justifier en calculant le rapport exact entre les deux taux.

Exercice 6 — Coût marginal et minimisation du coût moyen

Une entreprise fait face à une fonction de coût total $C(q) = 100 + 5q + 0,02q^2$, où q est la quantité produite.

- (a) Identifier le coût fixe, puis calculer le coût total pour $q = 50$.
- (b) Écrire la fonction de coût marginal $C'(q)$ et calculer sa valeur pour $q = 50$.
- (c) Le coût moyen est $CM(q) = C(q)/q$. En utilisant la condition du premier ordre $dCM/dq = 0$, trouver la quantité q^* qui minimise le coût moyen, puis calculer $CM(q^*)$.
- (d) Comparer $CM(q^*)$ à $C'(q^*)$. Que constatez-vous, et pourquoi ce résultat — le coût moyen est minimal exactement là où il est égal au coût marginal — est-il une conséquence directe de la condition du premier ordre rappelée dans l'annexe A?